

|                                                                                   |                                                        |                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  | <b>PROCEDURE</b><br><br>06_Cloud                       | Date de création :<br>05/12/2025 | Nombre de page :<br>16 |
|                                                                                   |                                                        | Date de révision :<br>15/02/2026 | Version :<br>3.0       |
| Référence :<br>AZR-STO-DEP                                                        | <b>Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files</b> |                                  |                        |

**Table des matières**

1. Introduction ..... 2

2. Contexte et Justification ..... 2

3. Concepts Clés ..... 3

4. Prérequis ..... 3

5. Pièges AZ-104 ..... 4

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure ..... 4

    6.1. Créer un File Share ..... 4

    6.2. Uploader des Fichiers et Créer des Répertoires ..... 5

    6.3. Récupérer le Script de Connexion ..... 5

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI ..... 6

    7.1. Créer un File Share ..... 6

    7.2. Créer un Répertoire et Uploader un Fichier ..... 6

    7.3. Lister le Contenu ..... 7

    7.4. Récupérer la Clé de Connexion ..... 8

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell ..... 8

    8.1. Créer le Contexte et le File Share ..... 8

    8.2. Créer un Répertoire et Uploader un Fichier ..... 9

    8.3. Lister le Contenu ..... 10

9. Montage sur Linux ..... 10

    9.1. Installer les Dépendances ..... 10

    9.2. Créer le Fichier de Credentials ..... 10

    9.3. Créer le dossier ou les fichiers Azure vont apparaitre ..... 11

    9.4. Monter le Partage (Test Rapide)..... 11

    9.5. Rendre le Montage Permanent (fstab)..... 11

10. Montage sur Windows ..... 12

    10.1. Méthode Automatique (Script Azure) ..... 12

    10.2. Méthode Manuelle (cmdkey + net use) ..... 12

|       |                                    |    |
|-------|------------------------------------|----|
| 10.3. | Méthode PowerShell.....            | 13 |
| 11.   | Montage sur macOS .....            | 13 |
| 11.1. | Connexion via le Finder.....       | 13 |
| 11.2. | Montage en Ligne de Commande ..... | 14 |
| 12.   | Vérifications.....                 | 15 |
| 13.   | Dépannage .....                    | 15 |
| 14.   | Conseils et Bonnes Pratiques ..... | 16 |
| 15.   | Procédures Liées.....              | 16 |

## 1. Introduction

Cette procédure décrit le déploiement d'un partage de fichiers Azure Files et son montage sur des machines Linux, Windows et macOS. Azure Files fournit des partages de fichiers cloud accessibles via les protocoles SMB (Server Message Block) et NFS (Network File System), permettant de remplacer un serveur de fichiers traditionnel par un service PaaS entièrement géré.

## 2. Contexte et Justification

Dans une infrastructure classique, le serveur de fichiers est une VM Windows avec un disque attaché, des partages SMB configurés manuellement, des ACL à maintenir, des backups à planifier, et un OS à patcher. Si la VM tombe, les fichiers sont inaccessibles.

Azure Files élimine cette complexité :

- **Pas de VM à gérer** : Le partage est hébergé directement dans le compte de stockage. Pas de patching, pas de maintenance OS.
- **Accès concurrent** : Plusieurs VMs (ou postes) peuvent lire et écrire simultanément sur le même partage.
- **Protocole standard** : SMB 3.x, le même protocole que les partages Windows classiques. Les applications existantes fonctionnent sans modification.
- **Snapshots et Backup intégrés** : Sauvegarde native via Azure Backup, snapshots manuels ou automatisés.
- **Accès depuis n'importe où** : Depuis une VM Azure, depuis un poste on-premises (si le port 445 est ouvert), ou via Azure File Sync pour un cache local.

## 3. Concepts Clés

**File Share (Partage de fichiers) :** Un répertoire racine accessible via le réseau. Chaque compte de stockage peut contenir plusieurs file shares, chacun avec son propre quota de taille.

### Protocoles :

- **SMB 3.x :** Le protocole par défaut. Supporté par Windows, Linux (via cifs-utils) et macOS. Chiffré en transit (SMB 3.0+). Authentification par clé de compte de stockage ou par identité Entra ID / AD DS.
- **NFS 4.1 :** Disponible uniquement sur les comptes Premium File Shares. Protocole natif Linux. Pas d'authentification par clé (uniquement par réseau via Private Endpoint ou VNet). Non supporté sur Windows.

### Tiers de performance :

| Tier                         | Stockage       | Usage                                            | Facturation                                                                 |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Transaction Optimized</b> | Standard (HDD) | Usage général, migration de serveurs de fichiers | Stockage + transactions                                                     |
| <b>Hot</b>                   | Standard (HDD) | Partages accédés fréquemment                     | Stockage (moins cher) + transactions (plus cher)                            |
| <b>Cool</b>                  | Standard (HDD) | Données peu accédées (Archives)                  | Stockage (encore moins cher) + transactions (encore plus cher)              |
| <b>Premium</b>               | Premium (SSD)  | Applications exigeantes en IOPS et latence       | Provisioned capacity (vous payez la taille allouée, pas la taille utilisée) |

**Quota :** La taille maximale du partage. Pour les partages Standard, le maximum est 100 TiB (si le « large file share » est activé sur le compte). Pour les partages Premium, le quota détermine aussi les IOPS provisionnées.

### Authentification :

- **Storage Account Key :** La clé maitre du compte. Donne un accès total. C'est la méthode utilisée pour le montage basique (lab, dev).
- **Identity-based authentication :** Entra ID DS (Azure), AD DS (on-premises), ou Entra ID Kerberos. Permet un contrôle d'accès par utilisateur avec des ACL NTFS. C'est la méthode recommandée en production.

## 4. Prérequis

- ❖ Un Compte de Stockage existant en StorageV2 (cf. [procédure Déploiement d'un Compte de Stockage](#)).

## Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files

- ❖ **Port 445 (TCP) ouvert en sortie.** C'est le port SMB. Depuis une VM Azure, il est ouvert par défaut. Depuis un poste personnel ou un réseau d'entreprise, le FAI ou le firewall bloque souvent ce port. Testez : `Test-NetConnection -ComputerName ststoragelab01nl.file.core.windows.net -Port 445` (PowerShell) ou `nc -zv ststoragelab01nl.file.core.windows.net 445` (Linux).
- ❖ Le rôle **Contributor** (minimum) sur le compte de stockage pour créer le partage.
- ❖ La clé d'accès du compte (ou un SAS) pour le montage.

### 5. Pièges AZ-104

**Le port 445 est souvent bloqué par les FAI résidentiels.** Si vous testez le montage depuis votre PC personnel et obtenez une erreur « System error 53 » (Windows) ou « Connection timed out » (Linux), c'est presque certainement un blocage du port 445 par votre FAI. La solution est de tester depuis une VM Azure (le port 445 est ouvert sur le réseau Azure) ou d'utiliser un VPN Point-to-Site.

**SMB et NFS ne coexistent PAS sur le même partage.** Un partage est soit SMB, soit NFS. Vous ne pouvez pas monter le même partage en SMB depuis Windows et en NFS depuis Linux. Si vous avez besoin des deux, créez deux partages séparés.

**NFS nécessite un compte Premium et un Private Endpoint.** Le protocole NFS n'est pas disponible sur les comptes Standard. Et il ne fonctionne PAS via l'internet public, uniquement via un Private Endpoint ou un Service Endpoint dans un VNet. L'examen teste cette restriction.

**Le quota n'est PAS une limite dure sur Standard.** Sur un partage Standard, le quota est une limite souple. Les écritures ne sont pas bloquées si le quota est atteint (sauf si vous configurez une alerte). Sur Premium, le quota détermine les IOPS et le throughput provisionnés.

**La clé de compte de stockage donne accès à TOUS les partages du compte.** Si votre compte a 5 partages et que vous donnez la clé à un prestataire, il a accès aux 5. Pour un accès granulaire, utilisez l'authentification par identité (Entra ID/AD DS) ou un SAS.

**Les snapshots de file share sont au niveau du partage entier.** Vous ne pouvez pas prendre un snapshot d'un seul fichier ou d'un seul dossier. C'est tout le partage ou rien. Mais vous pouvez restaurer des fichiers individuels depuis un snapshot.

### 6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

#### 6.1. Créer un File Share

1. Allez dans votre compte de stockage (ststoragelab01nl).
2. Menu gauche, section "**Data storage**", cliquez sur "**File shares**".
3. Cliquez sur "**+ File share**".
4. **Name** : partage-equipe.
5. **Access tier** : Transaction optimized.

## Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files

6. Cliquez sur "**Next: Backup**". Désactivez le backup pour le lab (ou laissez activé si vous voulez tester Azure Backup).
7. Cliquez sur "**Review + create**" puis "**Create**".

| Basics          |                      |
|-----------------|----------------------|
| File share name | partage-equipe       |
| Access Tier     | TransactionOptimized |
| Protocol        | SMB                  |

### 6.2. Uploader des Fichiers et Créer des Répertoires

1. Cliquez sur le partage **partage-equipe**.
2. Cliquez sur "+ **Add directory**" pour créer un dossier (ex : Infrastructure).
3. Cliquez sur "**Upload**" pour envoyer un fichier depuis votre poste.

| Name                                                                                            | Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  [..]          |      |
|  lien.xlsx    | File |
|  rapport.pdf | File |

### 6.3. Récupérer le Script de Connexion

1. Sur la page du partage, cliquez sur le bouton "**Connect**" en haut.
2. Sélectionnez l'onglet de votre OS (**Windows**, **Linux**, ou **macOS**).
3. **Drive letter** (Windows) : Z (ou une autre lettre disponible).
4. **Authentication method** : Storage account key.
5. Cliquez sur "**Show script**".

**Windows** Linux macOS

To connect to this Azure file share from Windows, choose from the following authentication methods and run the PowerShell commands from a normal (not elevated) PowerShell terminal:

Drive letter

Z

Authentication method

☐ Active Directory or Microsoft Entra

☒ Storage account key

 Connecting to a share using the storage account key is only appropriate for admin access. Mounting the Azure file share with the Active Directory or Microsoft Entra identity of the user is preferred. [Learn more](#)

Show Script

## Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files

6. Azure génère un script complet. Copiez-le et exécutez-le sur votre machine cliente.

*Note : Ce script contient la clé du compte de stockage. Ne le partagez pas et ne le committez pas dans un dépôt Git.*

## 7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

### 7.1. Créer un File Share

```
az storage share-rm create \  
  --storage-account ststoragelab01nl \  
  --resource-group rg-storage-lab \  
  --name partage-equipe \  
  --access-tier "TransactionOptimized" \  
  --quota 50
```



```
nathan [ ~ ]$ az storage share-rm create \  
> --storage-account ststoragelab01nl \  
> --resource-group rg-storage-lab \  
> --name partage-equipe \  
> --access-tier "TransactionOptimized" \  
> --quota 50  
{  
  "accessTier": "TransactionOptimized",  
  "id": "/subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.Storage/s  
torageAccounts/ststoragelab01nl/fileServices/default/shares/partage-equipe",  
  "name": "partage-equipe",  
  "resourceGroup": "rg-storage-lab",  
  "shareQuota": 50,  
  "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts/fileServices/shares"  
}  
nathan [ ~ ]$ |
```

*Note : --quota 50 limite le partage a 50 GiB. az storage share-rm est la commande moderne (resource manager). L'ancienne commande az storage share create existe encore mais est moins complète.*

### 7.2. Créer un Répertoire et Uploader un Fichier

```
KEY=$(az storage account keys list --account-name ststoragelab01nl --resource-group rg-  
storage-lab --query "[0].value" -o tsv)
```

1. Créer un répertoire :

```
az storage directory create \  
  --account-name ststoragelab01nl \  
  --account-key $KEY \  
  --share-name partage-equipe \  
  --name "Infrastructure"
```

## Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files

```
nathan [ ~ ]$ KEY=$(az storage account keys list --account-name ststoragelab01nl --resource-group rg-storage-lab --query "[0].value" -o tsv)
WARNING: [Warning] This output may compromise security by showing secrets. Learn more at: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2258669
nathan [ ~ ]$ az storage directory create \
> --account-name ststoragelab01nl \
> --account-key $KEY \
> --share-name partage-equipe \
> --name "Infrastructure"
{
  "created": true
}
nathan [ ~ ]$
```

### 2. Uploader un fichier :

```
az storage file upload \

--account-name ststoragelab01nl \

--account-key $KEY \

--share-name partage-equipe \

--source "/chemin/local/config.txt" \

--path "Infrastructure/config.txt"
```

```
nathan [ ~ ]$ az storage file upload \
> --account-name ststoragelab01nl \
> --account-key $KEY \
> --share-name partage-equipe \
> --source "Documents/config.txt" \
> --path "Infrastructure/config.txt"
Finished[#####] 100.0000%
{
  "content_md5": "0xc70x1c0x9c0x5c0x450xb30x7c0xde0xda0x70x20xe30x5f0xc80xdd0x26",
  "date": "2026-02-15T11:27:35+00:00",
  "etag": "\"0x8DE6C85379EAE18\"",
  "file_last_write_time": "2026-02-15T11:27:35.2785432Z",
  "last_modified": "2026-02-15T11:27:35+00:00",
  "request_id": "ea2e61aa-e01a-0037-666e-9e1fc3000000",
  "request_server_encrypted": true,
  "structured_body": null,
  "version": "2026-02-06"
}
nathan [ ~ ]$
```

### 7.3. Lister le Contenu

```
az storage file list \

--account-name ststoragelab01nl \

--account-key $KEY \

--share-name partage-equipe \

--path "Infrastructure" \

-o table
```

## Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files

```
nathan [ ~ ]$ az storage file list \
> --account-name ststoragelab01nl \
> --account-key $KEY \
> --share-name partage-equipe \
> --path "Infrastructure" \
> -o table
Name                Content Length  Type    Last Modified
-----
config.txt          7              file    2026-02-15T11:27:35+00:00
lien.xlsx           12791          file    2026-02-15T11:28:44+00:00
rapport.pdf         74018          file    2026-02-15T11:28:44+00:00
nathan [ ~ ]$ |
```

### 7.4. Récupérer la Clé de Connexion

```
az storage account keys list \

--account-name ststoragelab01nl \

--resource-group rg-storage-lab \

--query "[0].value" -o tsv
```

```
nathan [ ~ ]$ az storage account keys list \
> --account-name ststoragelab01nl \
> --resource-group rg-storage-lab \
> --query "[0].value" -o tsv
[Warning] This output may compromise security by showing secrets. Learn more at: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2258669
UFWM2/
nathan [ ~ ]$ |
```

## 8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

### 8.1. Créer le Contexte et le File Share

```
$rgName = "rg-storage-lab"

$storageName = "ststoragelab01nl"

$shareName = "partage-equipe"

$key = (Get-AzStorageAccountKey -ResourceGroupName $rgName -Name $storageName)[0].Value

$ctx = New-AzStorageContext -StorageAccountName $storageName -StorageAccountKey $key
```

```
$rgName = "rg-storage-lab"
$storageName = "ststoragelab01nl"
$shareName = "partage-equipe"
$key = (Get-AzStorageAccountKey -ResourceGroupName $rgName -Name $storageName)[0].Value
$ctx = New-AzStorageContext -StorageAccountName $storageName -StorageAccountKey $key
```

```
New-AzRmStorageShare `
```



## Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files

```
-StorageAccountName $storageName `
-ResourceGroupName $rgName `
-Name $shareName `
-AccessTier "TransactionOptimized" `
-QuotaGiB 50
```

```
PS C:\Users\natha> New-AzRmStorageShare `
>> -StorageAccountName $storageName `
>> -ResourceGroupName $rgName `
>> -Name $shareName `
>> -AccessTier "TransactionOptimized" `
>> -QuotaGiB 50

ResourceGroupName : rg-storage-lab, StorageAccountName: ststoragelab01n1

Name           QuotaGiB EnabledProtocols AccessTier Deleted Version ShareUsageBytes SnapshotTime
-----
partage-equipe 50           TransactionOptimized
```

### 8.2. Créer un Répertoire et Uploader un Fichier

#### 1. Créer un répertoire :

```
New-AzStorageDirectory -Context $ctx -ShareName $shareName -Path
"Infrastructure"
```

```
PS C:\Users\natha> New-AzStorageDirectory -Context $ctx -ShareName $shareName -Path "Infrastructure"

AccountName : ststoragelab01n1, ShareName: partage-equipe

Type      Length Name      Path
-----
Directory 1 Infrastructure Infrastructure
```

#### 2. Uploader un fichier :

```
Set-AzStorageFileContent `
-Context $ctx `
-ShareName $shareName `
-Source "\chemin\local\config.txt" `
-Path "Infrastructure\config.txt"
```

```
PS C:\Users\natha> Set-AzStorageFileContent `
>> -Context $ctx `
>> -ShareName $shareName `
>> -Source "C:\Users\natha\Documents\config.txt" `
>> -Path "Infrastructure\config.txt"
PS C:\Users\natha> |
```

## Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files

### 8.3. Lister le Contenu

```
Get-AzStorageFile -Context $ctx -ShareName $shareName -Path "Infrastructure" |
```

## Get-AzStorageFile |

Select-Object Name, @{N="Size";E={\$\_.Length}} |

## Format-Table

```
PS C:\Users\natha> Get-AzStorageFile -Context $ctx -ShareName $shareName -Path "Infrastructure" |
>> Get-AzStorageFile |
>> Select-Object Name, @{N="Size";E={$_.Length}} |
>> Format-Table

Name          Size
----          -
config.txt    0
lien.xlsx    12791
rapport.pdf  74018
```

## 9. Montage sur Linux

## 9.1. Installer les Dépendances

```
sudo apt update && sudo apt install cifs-utils -y
```

```
azureuser@vm-linux-01:~$ sudo apt update && sudo apt install cifs-utils -y
Hit:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
```

*Note : Linux ne sait pas « parler SMB » nativement. cifs-utils est le paquet qui lui donne cette capacité. C'est comme installer un pilote.*

## 9.2. Créer le Fichier de Credentials

1. Créer le fichier qui contient le « mot de passe » :

```
sudo mkdir -p /etc/smbcredentials
```

```
sudo nano /etc/smbcredentials/ststoragelab01nl.cred
```

2. Dans le fichier :

username=ststoragelab01nl

password=CLE\_DACCES\_ICI

```
GNU nano 7.2 /etc/smbcredentials/ststoragelab01nl.cred *
username=ststoragelab01nl
password=ASTJal03w==
```

*Note Le username c'est le nom du compte de stockage. Le password c'est la clé d'accès (key1), dans le portail : Storage account > "Access keys" > valeur de key1.*

### Protéger le fichier :

## Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files

```
sudo chmod 600 /etc/smbcredentials/ststoragelab01nl.cred
```

```
azureuser@vm-linux-01:~$ sudo mkdir -p /etc/smbcredentials
azureuser@vm-linux-01:~$ sudo nano /etc/smbcredentials/ststoragelab01nl.cred
azureuser@vm-linux-01:~$ sudo chmod 600 /etc/smbcredentials/ststoragelab01nl.cred
azureuser@vm-linux-01:~$ |
```

### 9.3. Créer le dossier ou les fichiers Azure vont apparaître

```
sudo mkdir -p /mnt/azfiles
```

*Note : C'est un dossier vide. Quand le montage sera fait, ce dossier deviendra une « fenêtre » vers le partage Azure. Tout ce que vous mettez dedans va dans Azure, tout ce qui est dans Azure apparaît dedans.*

### 9.4. Monter le Partage (Test Rapide)

```
sudo mount -t cifs //ststoragelab01nl.file.core.windows.net/partage-equipe /mnt/azfiles -o
credentials=/etc/smbcredentials/ststoragelab01nl.cred,serverino,nosharesock,actimeo=30
```

Traduction en français de cette commande :

- `mount -t cifs` : « Monte un partage réseau de type SMB »
- `//ststoragelab01nl.file.core.windows.net/partage-equipe` : « Le partage se trouve à cette adresse »
- `/mnt/azfiles` : « Fais-le apparaître dans ce dossier »
- `-o credentials=...` : « Utilise ce fichier pour le mot de passe »

Si ça fonctionne, vous pouvez vérifier :

```
ls /mnt/azfiles
```

```
azureuser@vm-linux-01:~$ ls /mnt/azfiles
Infrastructure
azureuser@vm-linux-01:~$ |
```

### 9.5. Rendre le Montage Permanent (fstab)

Le problème de l'étape 4, c'est que si vous redémarrez la VM, le montage disparaît. Le fichier `/etc/fstab` est la liste de tout ce que Linux doit monter automatiquement au démarrage.

```
sudo nano /etc/fstab
```

Ajoutez cette ligne tout à la fin (une seule ligne, pas de retour à la ligne au milieu) :

```
//ststoragelab01nl.file.core.windows.net/partage-equipe /mnt/azfiles cifs
nofail,credentials=/etc/smbcredentials/ststoragelab01nl.cred,serverino,nosharesock,actimeo=
30 0 0
```

## Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files

```
GNU nano 7.2 /etc/fstab.*
# CLOUD-IMG: This file was created/modified by the Cloud Image build process
UUID=e8f34ae5-b7c6-4ebc-a181-9f8d378f986f / ext4 discard,commit=30,errors=remount-ro 0 1
LABEL=BOOT /boot ext4 defaults,discard 0 2
UUID=9A93-008D /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/dev/disk/cloud/azure_resource-part1 /mnt auto defaults,nofail,x-systemd.after=cloud-init.service,_netdev,comma
//ststoragelab01nl.file.core.windows.net/partage-equipe /mnt/azfiles cifs nofail,credentials=/etc/smbcredentials/ststor
```

Testez sans redémarrer :

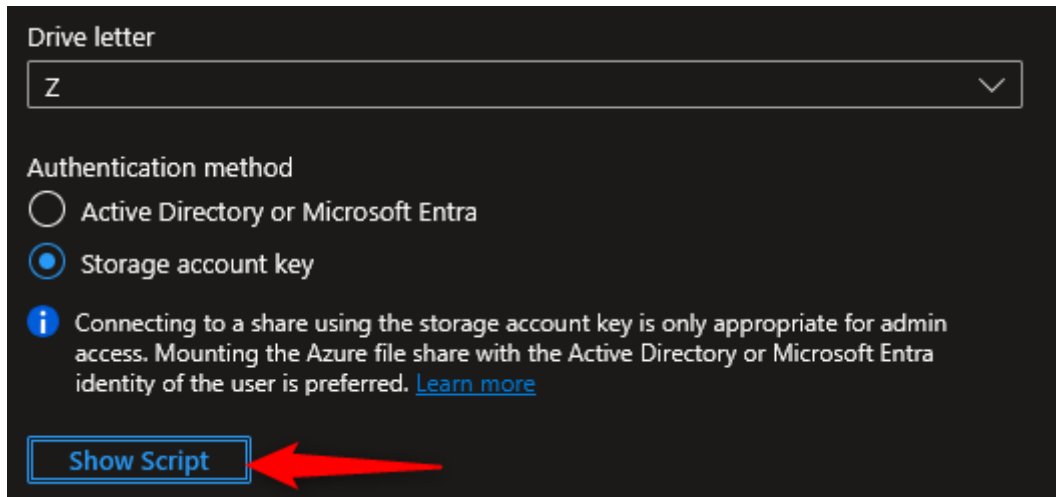
```
sudo mount -a
```

*Note : Si aucune erreur, c'est bon. Le partage survivra aux redémarrages.*

## 10. Montage sur Windows

### 10.1. Méthode Automatique (Script Azure)

1. Dans le portail, sur le partage > **"Connect"** > Onglet **Windows**.
2. Copiez le script PowerShell généré.



3. Exécutez-le dans PowerShell sur votre poste client.

*Note : Le script fait trois choses : teste la connectivité sur le port 445, enregistre les credentials via cmdkey, et monte le lecteur réseau avec New-PSDrive.*

### 10.2. Méthode Manuelle (cmdkey + net use)

1. Enregistrer les credentials (persistant après redémarrage) :  

```
cmdkey /add:ststoragelab01nl.file.core.windows.net  
/user:AZURE\ststoragelab01nl /pass:<VOTRE_CLE>
```
2. Monter le lecteur :  

```
net use Z: \\ststoragelab01nl.file.core.windows.net\partage-equipe
```
3. Vérifier : dir Z:\

## Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files

```
C:\Users\azureuser>cmdkey /add:ststoragelab01nl.file.core.windows.net /user:AZURE\ststoragelab01nl /pass:
DSG7+ASTJal03w==

CMDKEY: Credential added successfully.

C:\Users\azureuser>net use Z: \\ststoragelab01nl.file.core.windows.net\partage-equipe
The command completed successfully.

C:\Users\azureuser>dir Z:\
Volume in drive Z has no label.
Volume Serial Number is 553E-31A4

Directory of Z:\
02/15/2026  03:18 PM  <DIR>      .
02/15/2026  03:18 PM  <DIR>      ..
02/15/2026  03:06 PM  <DIR>      Infrastructure
0 File(s)      0 bytes
3 Dir(s)      53,687,091,200 bytes free
```

### 10.3. Méthode PowerShell

# Tester la connectivité

```
$connectResult = Test-NetConnection -ComputerName ststoragelab01nl.file.core.windows.net -Port 445
```

```
if ($connectResult.TcpTestSucceeded) {
```

# Enregistrer les credentials

```
cmd.exe /C "cmdkey /add:`"ststoragelab01nl.file.core.windows.net`" /user:`"AZURE\ststoragelab01nl`" /pass:`"<VOTRE_CLE>`""
```

# Monter le lecteur Z:

```
New-PSDrive -Name Z -PSProvider FileSystem -Root
"\\ststoragelab01nl.file.core.windows.net\partage-equipe" -Persist
```

```
} else {
```

```
Write-Error "Port 445 bloqué. Testez depuis une VM Azure ou utilisez un VPN."
```

```
}
```

```
PS C:\Windows\system32> $connectResult = Test-NetConnection -ComputerName ststoragelab01nl.file.core.windows.net -Port 445
PS C:\Windows\system32> if ($connectResult.TcpTestSucceeded) {
>> cmd.exe /C "cmdkey /add:`"ststoragelab01nl.file.core.windows.net`" /user:`"AZURE\ststoragelab01nl`" /pass:`"
DSG7+ASTJal03w==`""
>> New-PSDrive -Name Z -PSProvider FileSystem -Root "\\ststoragelab01nl.file.core.windows.net\partage-equipe" -Persist
>> } else {
>> Write-Error "Port 445 bloqué. Testez depuis une VM Azure ou utilisez un VPN."
>> }

CMDKEY: Credential added successfully.

Name           Used (GB)  Free (GB) Provider      Root
-----
Z              0.00      50.00  FileSystem    \\ststoragelab01nl.file.core.win...
```

## 11. Montage sur macOS

### 11.1. Connexion via le Finder

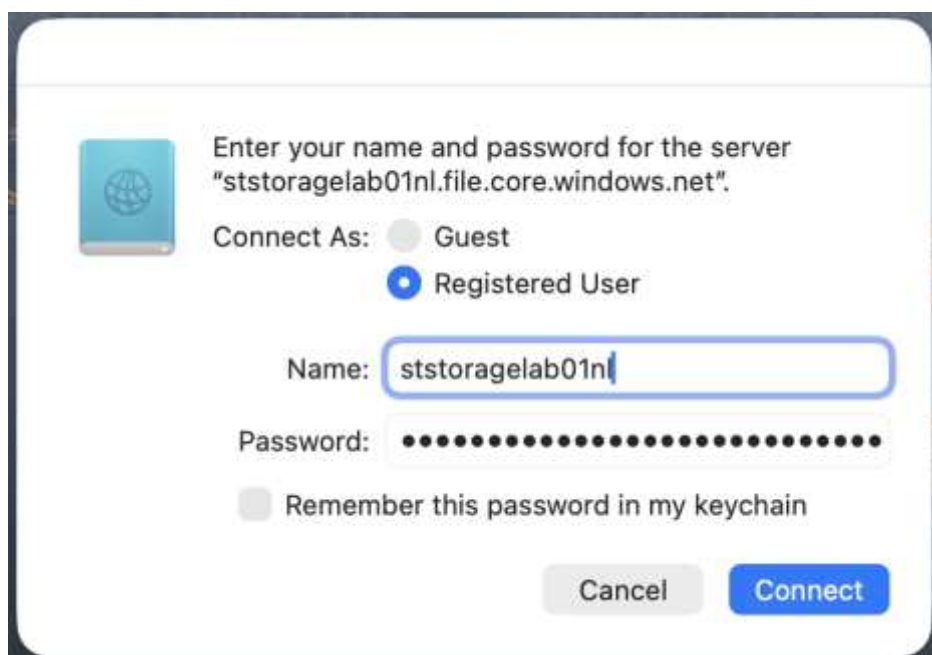
1. Dans le Finder, menu **Go > Connect to Server** (ou raccourci **Cmd + K**).

## Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files

2. Saisissez : `smb://ststoragelab01nl.file.core.windows.net/partage-equipe`
3. Cliquez sur **Connect**.



4. **Name** : `ststoragelab01nl` (le nom du compte de stockage).
5. **Password** : Collez la clé d'accès.



6. Cochez "Remember this password in my keychain".

### 11.2. Montage en Ligne de Commande

1. Créez le point de montage :  
`sudo mkdir -p /Volumes/azfiles`
2. Montez :  
`mount_smbfs  
//ststoragelab01nl:<VOTRE_CLE>@ststoragelab01nl.file.core.windows.net/partage  
-equipe /Volumes/azfiles`

```
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ % sudo mkdir -p /Volumes/azfiles
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ % sudo mount_smbfs //ststoragelab01nl:
D5G7+AStJa103w==@ststoragelab01nl.file.core.windows.net/partage-equipe /Volumes/azfiles
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ %
```

*Note : Pour automatiser au démarrage, ajoutez le volume monté dans **System Settings** > **General** > **Login Items**.*

## Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files



*Astuce macOS : désactivez la création des fichiers .DS\_Store sur les partages réseau pour éviter les lenteurs : defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool TRUE*

### 12. Vérifications

**Partage créé** : Dans le portail > **"File shares"**, le partage apparaît avec son quota et son tier.

**Contenu visible** : Cliquez sur le partage > **"Browse"**. Les répertoires et fichiers uploadés sont présents.

**Montage Linux** : `df -h | grep azfiles` affiche le partage avec la taille correcte. `ls /mnt/azfiles` affiche le contenu.

**Montage Windows** : `dir Z:\` affiche le contenu. Le lecteur Z: apparaît dans l'Explorateur de fichiers.

**Test d'écriture** : Créez un fichier depuis le poste monté (`touch /mnt/azfiles/test.txt` ou `echo test > Z:\test.txt`). Vérifiez qu'il apparaît dans le portail > **"Browse"**.

**Persistence** : Redémarrez la VM/le poste. Le partage doit se remonter automatiquement (`fstab` sur Linux, `cmdkey` sur Windows).

### 13. Dépannage

**"mount error(13): Permission denied" (Linux)** : Le nom du compte ou la clé dans le fichier credentials est incorrect. Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace après le mot de passe dans le fichier. La clé change si vous l'avez régénérée.

**"mount error(115): Operation now in progress" (Linux)** : Le port 445 est bloqué. Vérifiez : `nc -zv ststoragelab01nl.file.core.windows.net 445`. Si c'est bloqué, testez depuis une VM Azure ou configurez un VPN.

**"System error 53" (Windows)** : Le port 445 est bloqué par votre FAI ou un firewall. Testez : `Test-NetConnection -ComputerName ststoragelab01nl.file.core.windows.net -Port 445`. Solution : VM Azure, VPN Point-to-Site, ou Azure File Sync.

**"System error 86 - The specified network password is not correct" (Windows)** : La clé a changé ou a été mal copiée. Supprimez les anciennes credentials : `cmdkey /delete:ststoragelab01nl.file.core.windows.net` puis réenregistrez avec la bonne clé.



## Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files

**Le partage est en lecture seule (Linux) :** Ajoutez `file_mode=0777,dir_mode=0777` aux options de montage dans `fstab` si vous voulez un accès complet pour tous les utilisateurs locaux. Ou utilisez `uid=<votre_uid>,gid=<votre_gid>` pour limiter l'accès à votre compte.

**VM bloquée au démarrage après une erreur de montage (Linux) :** Vous n'avez pas mis `nofail` dans la ligne `fstab`. Démarrez la VM en mode rescue (via le portail Azure > **"Serial console"** ou **"Reset password"**), corrigez le `fstab`, et redémarrez.

### 14. Conseils et Bonnes Pratiques

**Toujours utiliser `nofail` dans `fstab`.** C'est une règle absolue. Sans `nofail`, si le réseau n'est pas disponible au démarrage ou si le compte de stockage est inaccessible, la VM reste bloquée et vous devez intervenir manuellement.

**Utilisez l'authentification par identité en production.** Les clés de compte donnent un accès total. En production, configurez l'authentification Entra ID DS ou AD DS pour contrôler l'accès par utilisateur avec des ACL NTFS, exactement comme un serveur de fichiers Windows traditionnel.

Activez les Snapshots et Azure Backup. Les snapshots de file share sont incrémentiels et permettent de restaurer des fichiers individuels. Azure Backup automatise les snapshots et gère la rétention. C'est le remplacement direct de Windows Server Backup.

**Préférez Premium pour les workloads sensibles à la latence.** Les partages Standard ont des latences variables (10-100ms). Les partages Premium offrent des latences prévisibles (<1ms). Pour des applications qui ouvrent beaucoup de petits fichiers (IDE, compilation), Premium fait une vraie différence.

**Envisagez Azure File Sync pour les scénarios hybrides.** Si vos utilisateurs on-premises ont besoin d'un accès LAN rapide aux fichiers tout en gardant Azure comme stockage principal, Azure File Sync cache les fichiers les plus accédés localement et tiered les fichiers peu utilisés vers le cloud (cf. [procédure Déploiement d'un Azure File Sync](#)).

### 15. Procédures Liées

- [AZR-STO-CFG Déploiement d'un Compte de Stockage](#) (Le compte de stockage héberge le partage, il doit exister avant la création du file share)
- [AZR-STO-SEC Gestion des SAS Tokens et Access Keys](#) (Les clés d'accès sont utilisées pour le montage, la rotation des clés impacte les montages existants)
- [AZR-STO-SEC Configuration du Soft Delete et Versioning](#) (Le soft delete pour file shares protège contre la suppression accidentelle d'un partage entier)
- [AZR-STO-DEP Déploiement d'un Azure File Sync](#) (Cache local des fichiers Azure Files pour un accès LAN rapide)
- [AZR-NET-SEC Sécurisation PaaS via Private Endpoint](#) (Sécuriser l'accès réseau au partage via un Private Endpoint)